PRIMER PARCIAL · ANÁLISIS Y DISEÑO DE APLICACIONES

Gestor de facturas Turbine



Grupo Ramón Llull · 3.º B · 20/10/2026

ÍNDICE · EL RECORRIDO DE HOY

Del problema al plan, en tres paradas

1

El problema y los requisitos

- Qué necesita Turbine
- De la entrevista a los requisitos
- Cómo los organizamos

2

Diagramas y casos de uso

- Por qué seis diagramas
- El modelo en cifras
- Cómo se lee un diagrama
- Cómo documentamos un caso
- Trazabilidad y calidad

3

Scrum y resultado

- El equipo y sus roles
- Los sprints
- Qué cambiamos por el camino
- Resultado y próximos pasos

01 · EL CLIENTE

Turbine quiere dejar de facturar a mano

Turbine H es una startup española. Su producto principal es **Brain**, una inteligencia artificial que ayuda a organizar empresas.

Necesita una aplicación propia para gestionar **clientes, facturas y cobros** y ver cómo van sus ingresos.

Independiente de Brain, pero preparada para conectarse por API.

Automatizar

Generar, enviar y cobrar facturas puntuales y recurrentes sin trabajo manual.

Reducir impagos

Recordatorios y seguimiento automáticos de cada factura pendiente.

Control legal

Todo queda registrado y una factura emitida nunca se modifica.

Ver las cifras

Paneles con ingresos, cobros y deudores para la dirección.

02 · DOCUMENTO DE REQUISITOS

De una entrevista a 68 requisitos

Entrevista con el cliente → **Versiones individuales** → **Fusión con el Product Owner** → **Documento final (versión 3)**

9

De negocio

El porqué: los objetivos de Turbine.

18

De usuario

Qué necesita cada rol, con sus palabras.

28

Funcionales

Qué debe hacer el sistema.

13

No funcionales

Cómo de bien debe hacerlo: seguridad, rendimiento…

02 · DOCUMENTO DE REQUISITOS

Ordenados por áreas y por roles

REQUISITOS FUNCIONALES POR ÁREA (28)



DECISIONES DE ALCANCE

Independiente de Brain

Es un producto aparte; se conectará en el futuro mediante una API.

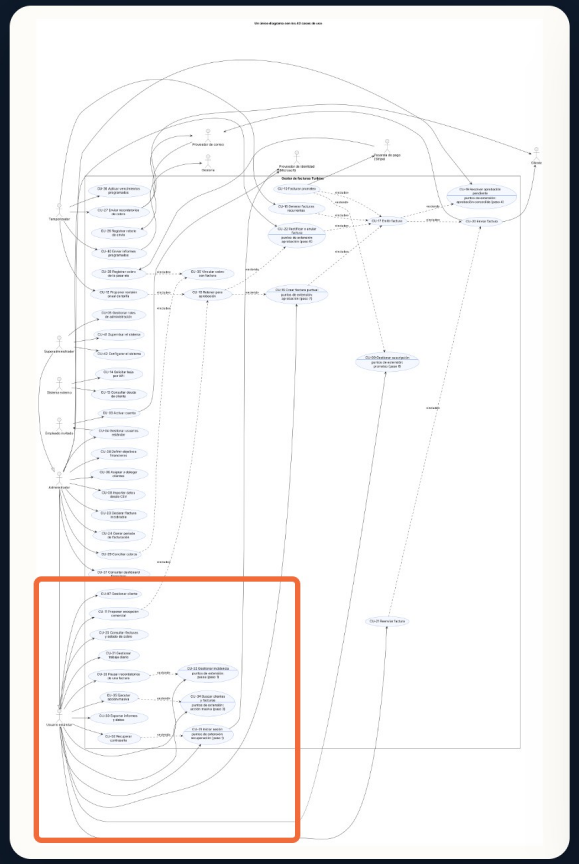
Cuatro roles con permisos distintos

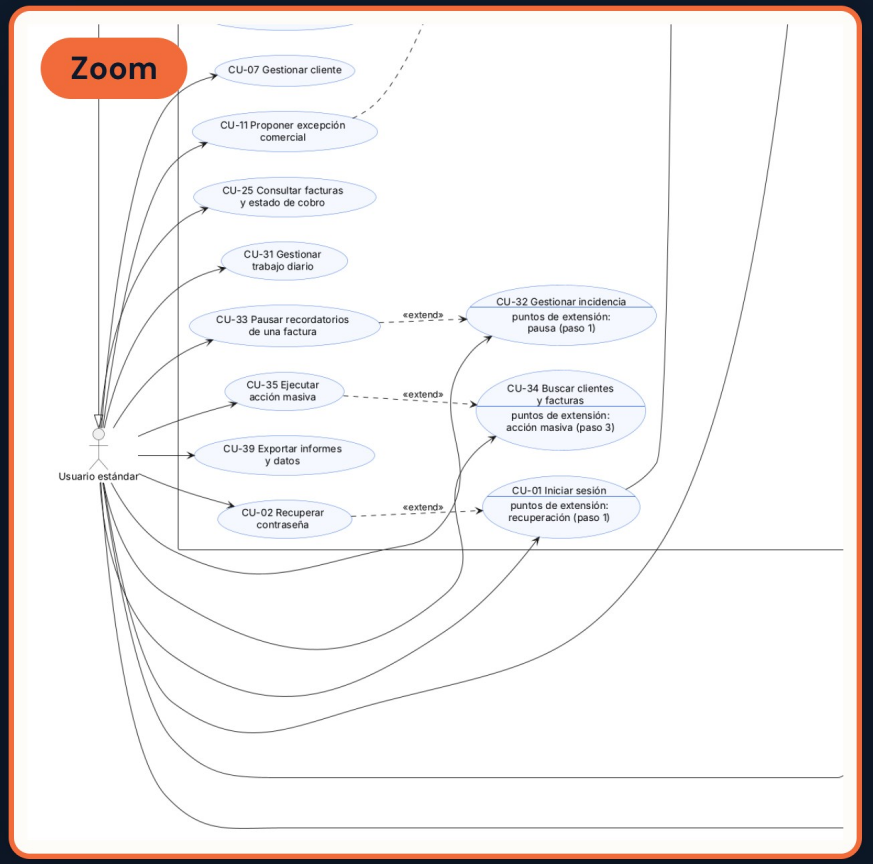
Usuario estándar, administrador, superadministrador y un sistema externo.

Calidad que se puede medir

P. ej.: la sesión caduca a los 30 min; cero errores de céntimos en 1.000 facturas.

¿Y si lo dibujamos todo en un solo diagrama?





1 diagrama

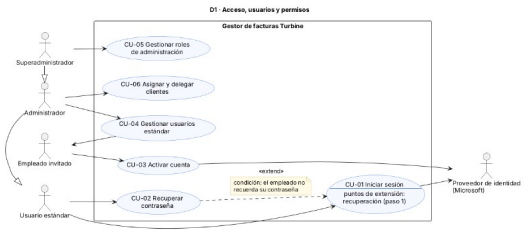
42 casos, 11 actores y 63 relaciones en un mismo dibujo.

⚠ Ilegible en una pantalla o en papel.

⚠ No se ve qué casos van juntos.

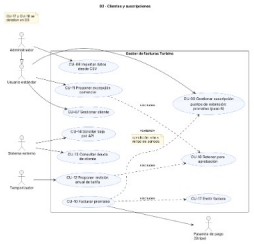
⚠ Cualquier cambio obliga a rehacerlo entero.

Nuestra solución: un diagrama por área



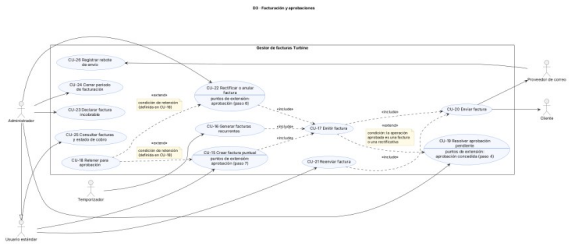
D1 · Acceso y usuarios

CU-01 a CU-06



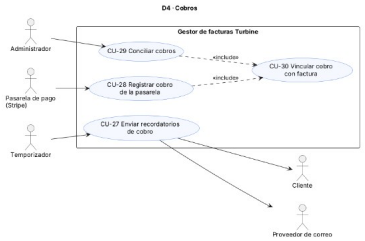
D2 · Clientes y suscripciones

CU-07 a CU-14



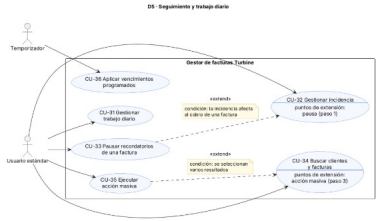
D3 · Facturación y aprobaciones

CU-15 a CU-26 · el núcleo



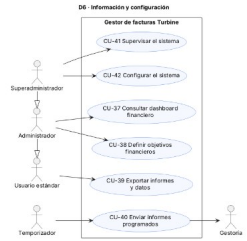
D4 · Cobros

CU-27 a CU-30



D5 · Seguimiento diario

CU-31 a CU-36



D6 · Información y control

CU-37 a CU-42

03 · DIAGRAMAS UML DE CASOS DE USO

Lo que hace el sistema, visto por quien lo usa

42 casos de uso

6 diagramas por área

11 actores

100 % requisitos cubiertos

TRES ROLES: CADA UNO HEREDA LO DEL ANTERIOR

Usuario estándar
Factura y gestiona solo sus clientes.

→

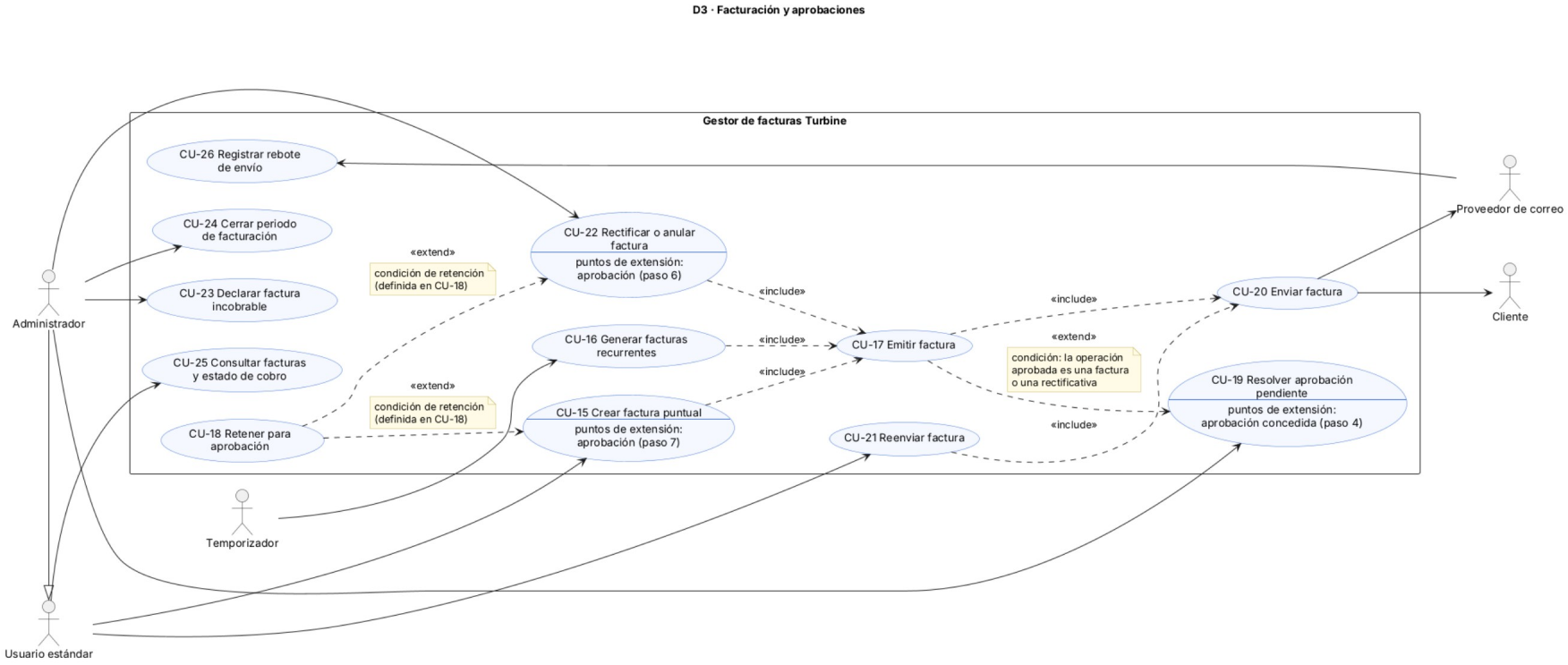
Administrador
+ todos los clientes; aprueba, rectifica y concilia.

→

Superadministrador
+ configura el sistema y revisa la auditoría.

Además: un **temporizador** lanza los procesos automáticos (facturación del día 1, recordatorios) y un **sistema externo** consulta por API.

El corazón: facturación y aprobaciones



Límite del sistema
Actores fuera; lo que hace la aplicación, dentro.

Un mismo paso para todos
Toda factura se emite igual (CU-17).

Un paso con condición
Si supera un umbral, se retiene (CU-18).

04 · ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO

Cada caso, contado paso a paso

CU-15 · Crear factura puntual

Objetivo	Facturar a un cliente un servicio no recurrente.
Actor	Usuario estándar
Precondición	Ha iniciado sesión.
Flujo principal	1. Pide crear la factura y añade los conceptos. 2. El sistema calcula los totales y muestra la vista previa. 3. Confirma la emisión. 4. El sistema la emite y la envía (CU-17).
Alternativas	Guardarla como borrador · retenerla si supera un umbral.
Excepciones	Datos fiscales incompletos: se conserva el borrador.
Postcondición	Factura emitida y enviada, o pendiente de aprobación.

7 campos en cada caso

Los 42 casos siguen la misma estructura para leerse igual de fácil.

Qué hace el sistema

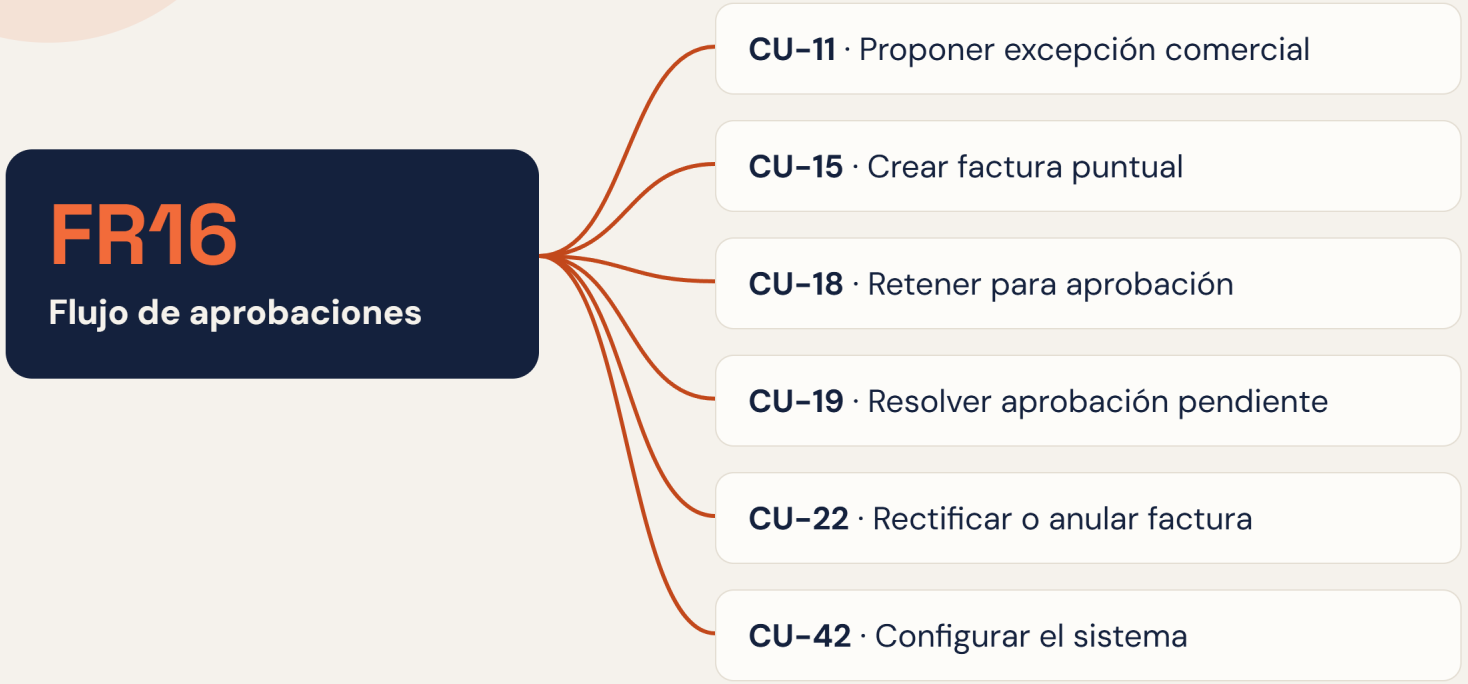
Sin botones ni pantallas: lo que hace el actor y lo que responde el sistema.

Sin repetir

Lo común (sesión, permisos, errores) va en 6 reglas generales.

04 · TRAZABILIDAD Y CALIDAD

Cada requisito, conectado a sus casos



28 / 28
requisitos funcionales cubiertos

18 / 18
requisitos de usuario cubiertos

42 / 42
casos de uso que nacen de un requisito

Cada versión pasó una **revisión crítica**: así pasamos de 47 a 42 casos, agrupando los que compartían actor y objetivo.

05 · INFORME SCRUM

Siete personas, roles claros

PRODUCT OWNER

Nestor

Prioriza, valida y fusiona las versiones finales.

SCRUM MASTER

Yousef

Coordina, quita obstáculos y redacta los informes.

REQUISITOS

Irene · Adrian · Javier

Documento de requisitos.

CASOS DE USO

Miguel · Gonzalo · Yousef

Diagramas y especificación.

HERRAMIENTAS Y ACUERDOS

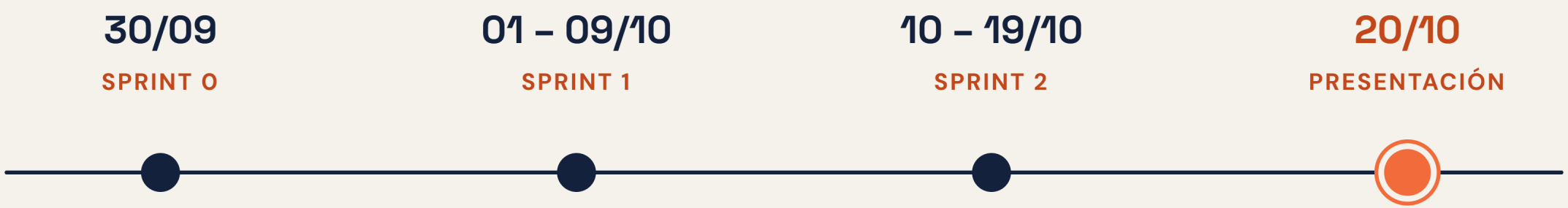
GitHub
Una rama por persona y pull request.

WhatsApp
Canal principal; avisos de cada subida.

Discord
Llamadas y dudas largas.

PlantUML
Diagramas versionados en Git.

Dos sprints hasta este parcial



El Sprint 1 cerró con las primeras versiones; pasarlas a versión final fue el objetivo del Sprint 2.

Qué cambiamos por el camino

DIFICULTAD	CÓMO NOS ADAPTAMOS
Costaba juntar el trabajo de varias personas	Versiones temporales por persona y fusión con el PO
Riesgo de conflictos al subir a GitHub a la vez	Aviso en WhatsApp antes de cada subida
Requisitos ambiguos en la entrevista	Supuestos y dudas abiertas, apuntados para el cliente
Poco tiempo para reunirnos los siete	Check-in de 5 min a mitad de sprint; lo largo, por Discord

06 · RESULTADO

Dónde estamos y hacia dónde vamos

Hemos definido

- 68 requisitos en un documento final
- 42 casos de uso en 6 diagramas UML
- Su especificación, trazada a los requisitos
- Plan Scrum e informes de sprint

Hemos aprendido

- Escribir qué hace el sistema y cómo
- Agrupar casos sin perder detalle
- Revisar en equipo antes de entregar
- Trabajar por versiones y fusionar

Próximos pasos

- Confirmar las dudas abiertas con el cliente
- Diagrama de clases y diseño
- Sprint 5: microproyecto de demostración

De una entrevista a un modelo completo y trazable, listo para diseñar.

¿Preguntas?

Gracias por vuestra atención.



Grupo Ramón Llull · Nestor, Yousef, Irene, Adrian, Javier, Miguel y Gonzalo